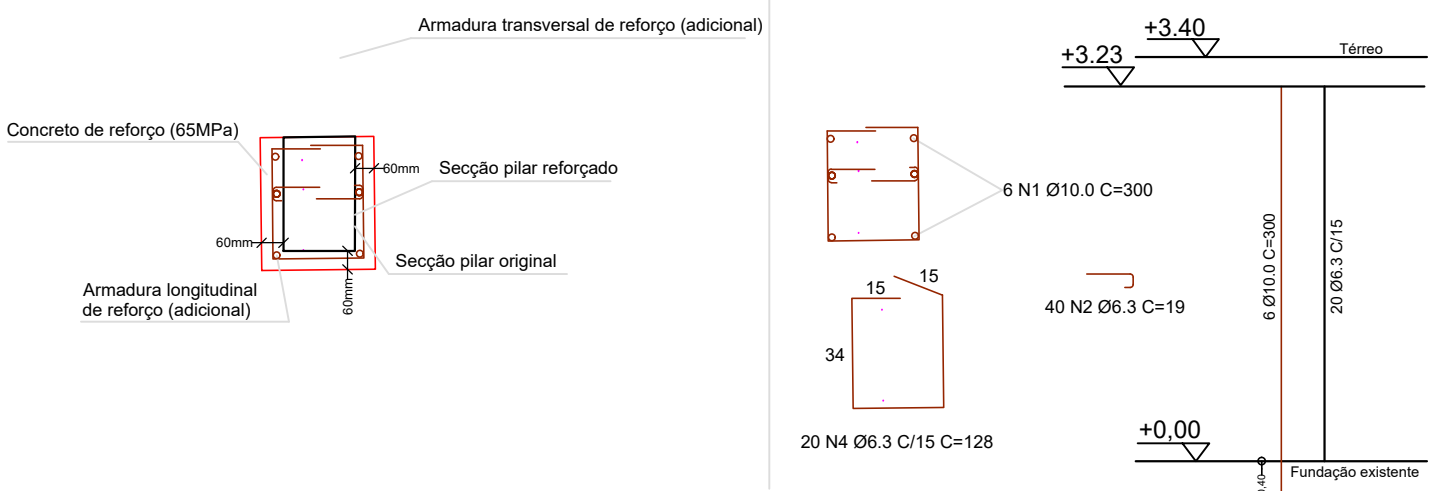
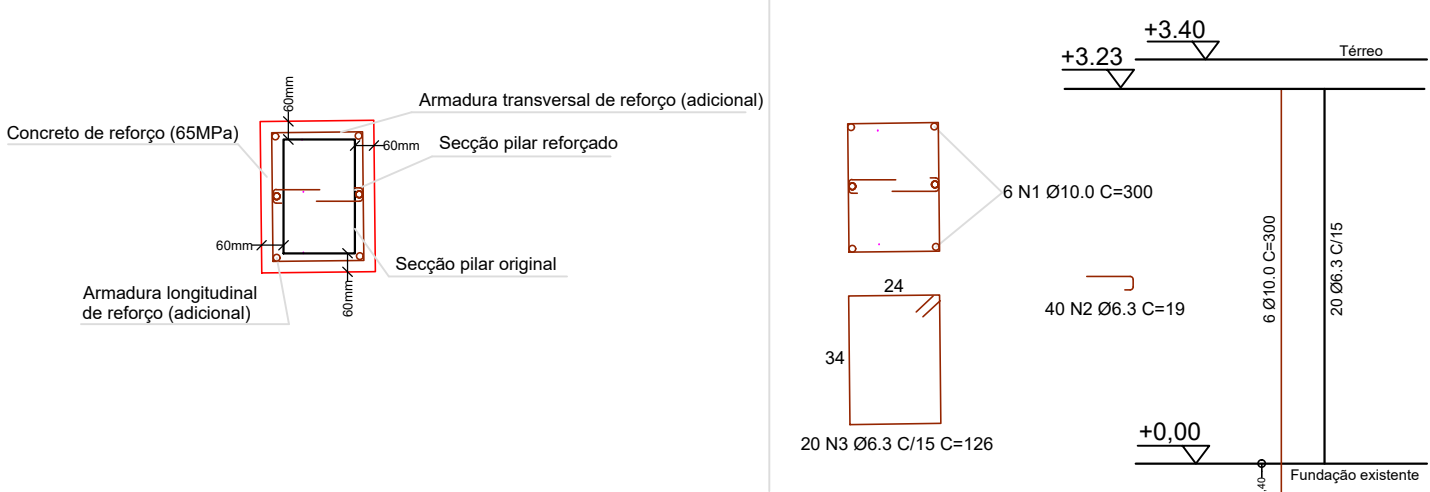


DETALHE DA SECÇÃO REFORÇADA
P9 e P10 30x40 x2

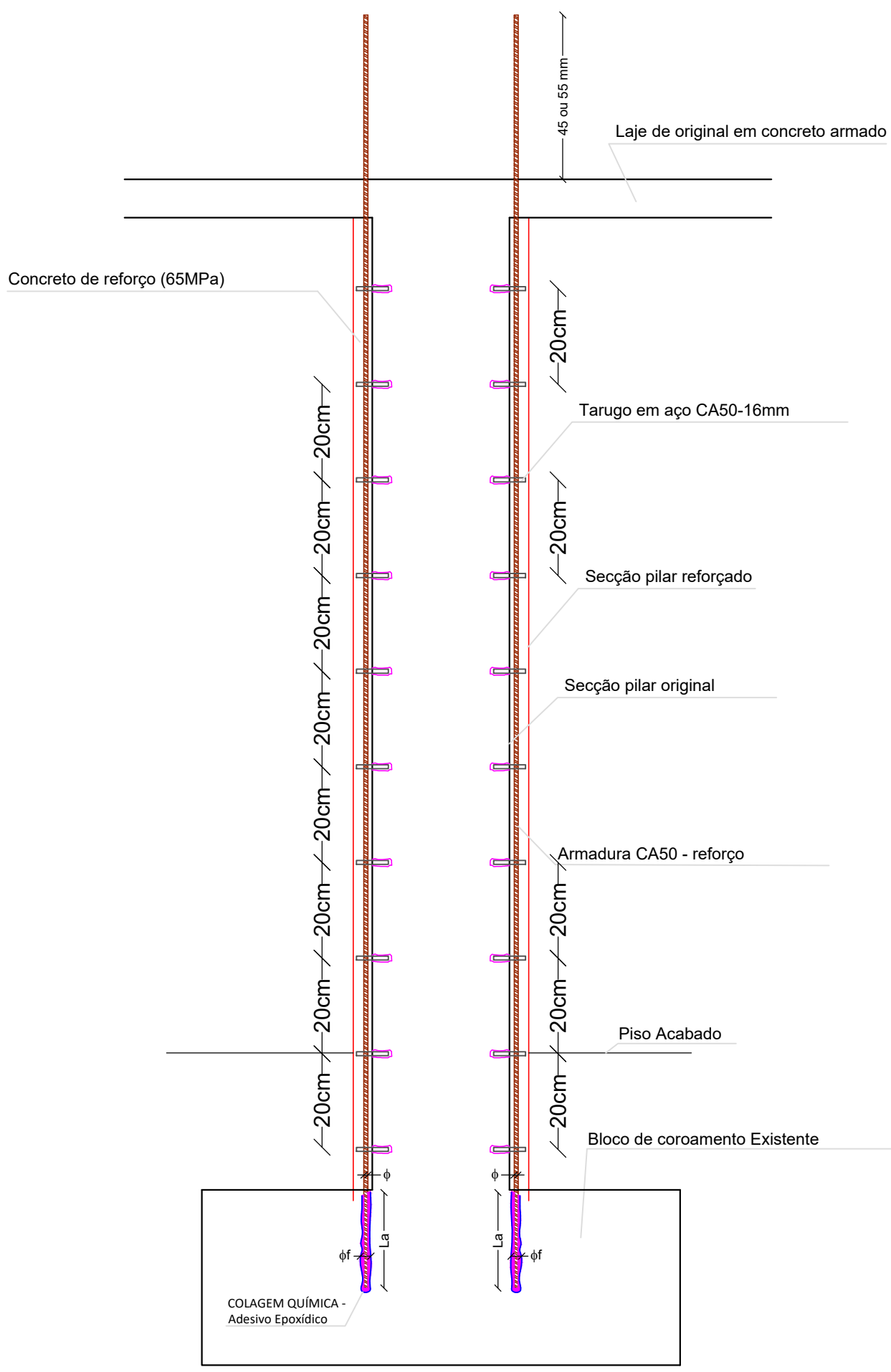


- Dados do reforço
- Microconcreto autoadensável: fck=65MPa; Slumpflow=700mm; Dimensão máxima de agregado graúdo= 10mm;
 - Armadura ancorada na fundação conforme comprimento de ancoragem definido;
 - Os ganchos (armadura secundária para combater a flambagem localizada) devem ser aderidas quimicamente no concreto existente na medida necessária para complementar seu comprimento total;
 - O cobrimento mínimo do concreto novo sobre as armaduras de reforço será de no mínimo 30mm.

DETALHE DA SECÇÃO REFORÇADA
P1 a P8 e P11 a P19 30x40 x17

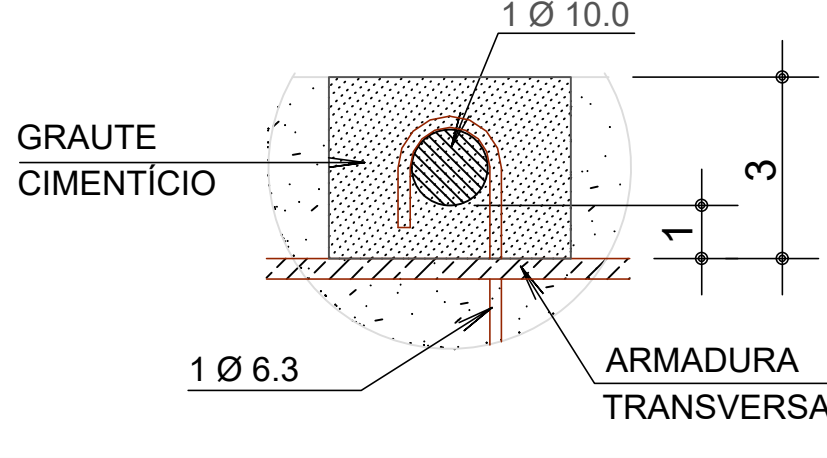


- Dados do reforço
- Microconcreto autoadensável: fck=65MPa; Slumpflow=700mm; Dimensão máxima de agregado graúdo= 10mm;
 - Armadura ancorada na fundação conforme comprimento de ancoragem definido;
 - Os ganchos (armadura secundária para combater a flambagem localizada) devem ser aderidas quimicamente no concreto existente na medida necessária para complementar seu comprimento total;
 - O cobrimento mínimo do concreto novo sobre as armaduras de reforço será de no mínimo 30mm.

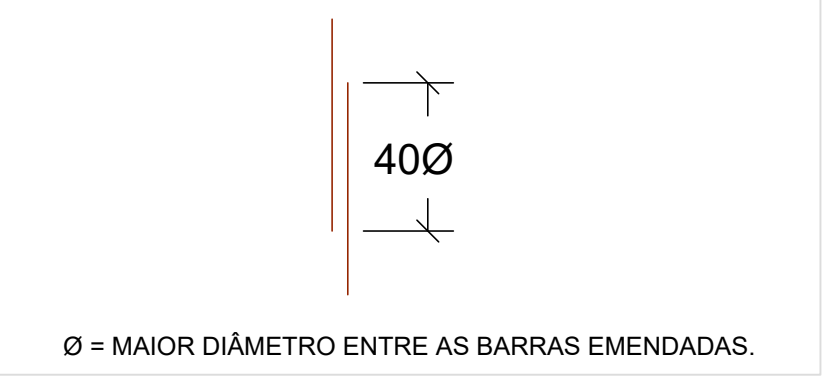


Legenda
H- distância mínima entre furos realizados, ou entre furo e borda do concreto;
La - comprimento de ancoragem quimicamente aderido;
L - comprimento longitudinal de ancoragem no concreto;
Ø - diâmetro da armadura (vergalhão CA);
Øf - diâmetro de furo realizado para aderir armadura quimicamente;

DETALHE 1



EMENDAS POR TRASPASSE EM PILARES:
QUANDO NÃO INDICADOS:

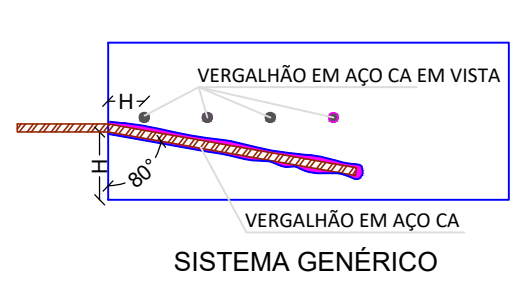


PROCEDIMENTO OPERACIONAL – REFORÇO DE PILARES

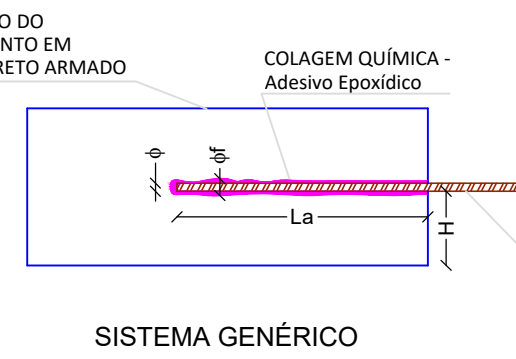
- O reforço por encamisamento, consiste na aplicação de uma camada de concreto armado aderida ao concreto original do pilar, de modo a aumentar sua seção transversal incorporando a armadura.
- O reforço dos pilares só pode ser iniciado, quando todo o escoramento de toda a área de influência de cada pilar, ver sido realizado.
- A sequência das atividades do reforço por encamisamento, inicia-se com a ancoragem química das armaduras nas fundações.
- Em seguida deverá ocorrer a instalação por ancoragem química dos conectores de cisalhamento, conforme do detalhe indicado no presente projeto;
- Instalação das armaduras de reforço, devendo para tanto, realizar furos nas lajes (diâmetro mínimo de 75mm, ou rasgo geral na laje adjacente ao pilar) para a concretagem do reforço.
- Aplicação de ponte de aderência cimentícia, conforme detalhe constante no presente projeto, com período máximo de 48h para a realização da concretagem do elemento;
- Aplicação do sistema de formas;
- Concretagem do elemento estrutural, ocorrida através de furos realizados na laje do pavimento superior, adotando microconcreto autoadensável com ckl mínimo de 65MPa, slump flow mínimo de 700mm.

Áreas de Recuperação Estrutural								
Situação 1								
Item	Elemento Estrutural	Unidade	Quantidade	Pavimento	Recuperação Tradicional Rasa (m²)	Recuperação Tradicional Profunda (m²)	Realcimentação química (m²)	Inibição da Corrosão (m²)
1	Lajes	m²	451,61	Semissubolo	127,73	0,00	323,88	323,88
2	Vigas	m²	632,05	Semissubolo	20,93	0,00	611,12	611,12
3	Pilares	m²	169,54	Semissubolo	0,00	2,70	166,84	166,84
Subtotal Situação 1					148,66	2,70	1101,84	1101,84
Situação 2								
Item	Elemento Estrutural	Unidade	Quantidade	Pavimento	Recuperação Tradicional Rasa (m²)	Recuperação Tradicional Profunda (m²)	Realcimentação química (m²)	Inibição da Corrosão (m²)
1	Lajes	m²	1.833,81	Semissubolo	752,29	0,00	1081,52	1081,52
2	Vigas	m²	2.137,84	Semissubolo	573,25	0,00	1564,69	1564,69
3	Pilares	m²	432,98	Semissubolo	0,00	21,66	411,32	411,32
Subtotal Situação 2					1325,54	21,66	3057,54	3057,54
Total Geral					1.474,20	24,36	4.159,38	4.159,38

DETALHE DE SOBREPOSIÇÃO DE
ARMADURAS DE MESMO NÍVEL



DETALHE DE ANCORAGEM
POR BITOLA DE ARMADURA

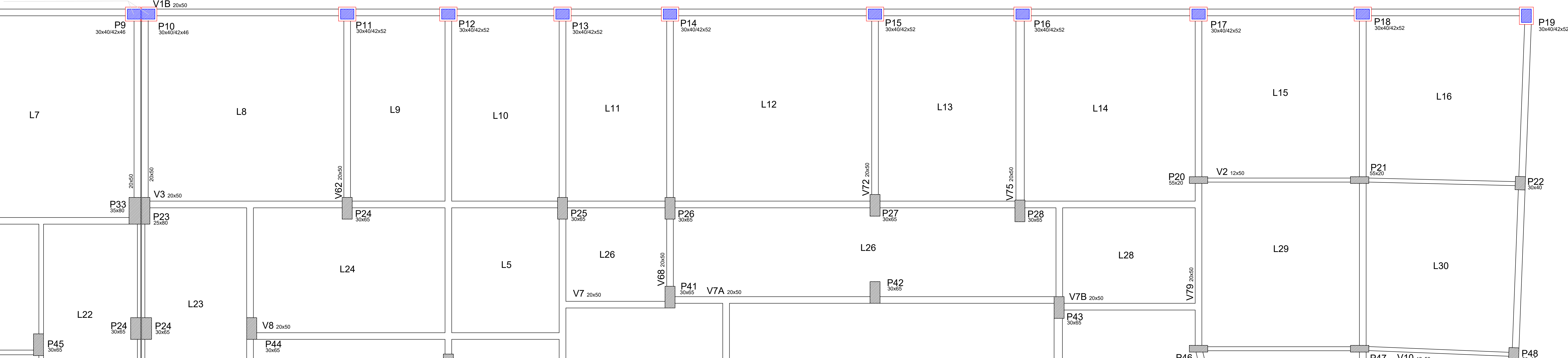


Item	Ø - diâmetro da armadura (mm)	Øf - diâmetro do furo (mm)	La - comprimento de ancoragem aderido (mm)	L - comprimento de ancoragem no concreto (mm)	H - distância mínima entre furos consecutivos (mm)
1	6.3	8.0	400	400	40
2	8.0	10.0	400	400	40
3	10.0	12.5	400	500	50
2	12.5	16.0	500	600	60
3	16.0	20.0	700	800	65
4	20.0	25.0	800	900	75
5	25.0	32.0	1200	1200	75

Cobrimentos mínimos:

- Reforço de pilar por encamisamento: 30mm
- Radier de reforço: 35mm
- Reforço de viga por encamisamento: 25mm

Nesses planos, ao invés da aplicação de inibidor da corrosão de maneira típica, deverá ser injetado com furos que atravessem da maior dimensão do pilar



FORMA PAVIMENTO TÉRREO - ECAMISAMENTO DOS PILARES
PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

Cliente: Residencial Beethoven

Obra: REFORÇO ESTRUTURAL DAS LAJES

Local: Rua da Aurora, 333, Miramar - João Pessoa/PB

Assunto: PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
Reforço por Encamisamento dos Pilares

Projeto: Fábio Giovanni Xavier de Oliveira
CREA: 160.082.789-6

desenho: Fábio Giovanni
projeto nº: 000021

escala: Indicado
data: Agosto/2023

folha
03
03